٣-١ المتتالية الحسابية

Math Show

الصف الحادي عشر متقدم

المتتالية الحسابية هو تجمع من الاعداد يسمى كل عدد منها حداً، ويكون الفرق بين كل حدين متتاليين مقدار ثابت يسمى أساس المتتالية

هناك بعض الرموز الهامة التي تستخدم مع المتتاليات الحسابية

أ : الحد الأول

ل : الحد الأخير

د: أساس المتتالية

ن: عدد الحدود

بالتالي يمكن كتابة حدود أي متتالية حسابية على النمط التالي

الحد الأول	الحد الثاني	الحد الثالث	الحد الرابع	الحد الخامس
أ	أ + د	أ + ٢د	أ + ٣د	أ + ٤د

يمكن اختصار كتابة الحدود على النحو: الحد الخامس = $ح_٥$

وباستمرار النمط في الجدول السابق يمكن الحصول على قيمة أي حد من خلال الحد العام ويرمز له بالرمز $ح_ن$

$$ح_ن = أ + (ن-١) \times د$$

أولاً: امثله لتوضيح مفهوم المتتالية الحسابية

(١) وضح هل المتتالية التالية حسابية أم لا

٢، ٥، ٨، ١١، .....

الحل

نحسب الفرق بين كل حدين متتاليين

$ح_٢ - ح_١ = ٥ - ٢ = ٣$

$ح_٣ - ح_٢ = ٨ - ٥ = ٣$

الفرق دائماً يساوي مقدار ثابت = ٣

∴ تمثل متتالية حسابية

أ = ٢ د = ٣

(٢) وضح هل المتتالية التالية حسابية أم لا

١، ٣، ٧، ١١، .....

الحل

نحسب الفرق بين كل حدين متتاليين

$ح_٢ - ح_١ = ٣ - ١ = ٢$

$ح_٣ - ح_٢ = ٧ - ٣ = ٤$

الفرق ليس مقدار ثابت

∴ لا تمثل متتالية حسابية

٣-١ المتتالية الحسابية

Math Show

الصف الحادي عشر متقدم

(٣) وضح هل المتتالية التالية حسابية أم لا

$ح_ن$ = ٣-٢ن

الحل

نحسب قيمة الحدود الثلاثة الأولى من المتتالية

$ح_١$ = ٣ -٢(١) = ١ التعويض عن ن =١

$ح_٢$ = ٣ -٢(٢) = -١ التعويض عن ن =٢

$ح_٣$ = ٣ -٢(٣) = -٣ التعويض عن ن =٣

نحسب الفرق بين كل حدين متتاليين

$ح_٢ - ح_١$ = -١ – ١ = -٢

$ح_٣ - ح_٢$ = -٣ – (-١) = -٢

الفرق دائماً يساوي مقدار ثابت = -٢

∴ تمثل متتالية حسابية

أ = ١ د = -٢

(٤) إذا كانت ٢٩، س، .....، ٣س، ٩٥ تكون حدود متتالية حسابية

اوجد قيمة س

الحل

يكون الفرق بين كل حدين متتاليين مقدار ثابت

∴ س – ٢٩ = ٩٥ – ٣س

س + ٣س = ٩٥+ ٢٩ تجميع المجهول في طرف

٤س = ١٢٤ القسمة على ٤

س= ٣١

(٥) إذا كان الحد الأول من متتالية حسابية هو ٥، $ح_{ن+١}$ = $ح_ن$ + ٣ أوجد قيمة الحد الرابع

الحل

$ح_{ن+١}$ = $ح_ن$ + ٣

$ح_{ن+١}$ - $ح_ن$ = ٣

الفرق بين حدين متتالين يساوي مقدار ثابت = ٣

الحد الرابع: $ح_٤$ = أ + ٣د

= ٥ + ٣(٣) = ١٤

(٦) إذا كان الحد العام من متتالية حسابية هو ٣ + ٥ن أوجد $ح_١$ ، د، $ح_{١٠}$

الحل

بالتعويض عن قيمة ن = ١ للحصول على $ح_١$

∴ $ح_١$= ٣ + ٥(١) = ٨

بالتعويض عن قيمة ن = ٢ للحصول على $ح_٢$

∴ $ح_٢$= ٣ + ٥(٢) = ١٣

د = ١٣ – ٨ = ٥

بالتعويض عن قيمة ن = ١ للحصول على $ح_١$

∴ $ح_{١٠}$= ٣ + ٥(١٠) = ٥٣

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(٧) إذا كانت ٣، ٨، ١٣، ..... متتالية حسابية عدد حدودها ٢٥ حداً، أوجد قيمة الحد الأخير

الحل

أ = ٣

نحسب الفرق بين كل حدين متتاليين

$ح_٢ - ح_١$ = ٨ − ٣ = ٥

د = ٥

$ح_{٢٥}$ = أ + ٢٤ د

$ح_{٢٥}$ = ٣ + ٢٤ × ٥

$ح_{٢٥}$ = ١٢٣

(٨) إذا كانت ١٩، ١٥، ١١، ..... ،-٦١ متتالية حسابية ، أوجد قيمة الحد العاشر من النهاية

الحل

أ = ١٩ ل = -٦١

د = ١٥ − ١٩ = -٤

$ح_{١٠}$ من النهاية = ل - ٩د

$ح_{١٠}$ = -٦١ − ٩× (-٤)

$ح_{١٠}$ = -٦١ +٣٦

$ح_{١٠}$ = -٢٥

ثانياً: امثله لتعيين الحد العام للمتتالية الحسابية

لمعرفة الحد العام لأي متتالية حسابية يجب معرفة الحد الأول والأساس

(٩) اوجد الحد العام من المتتالية الحسابية ٧٢، ٦٧، ٦٢، .....

الحل

أ = ٧٢

د = ٦٧ − ٧٢ = -٥

∴ $ح_ن$ = أ + (ن-١) × د

∴ $ح_ن$ = ٧٢ + (ن-١) × (-٥)

∴ $ح_ن$ = ٧٢-٥ ن +٥

∴ $ح_ن$ = ٧٧-٥ ن

(١٠) اوجد الحد العام من المتتالية الحسابية ٨١، ٧٧، ٧٣، .....

الحل

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ثالثاً: امثله لتعيين عدد حدود المتتالية الحسابية

لمعرفة عدد حدود متتالية حسابية يستخدم قانون (الحد العام) = الحد الأخير

(١١) إذا كانت ٢، ٨، ١٤ ..... ، ٦٨ تكون حدود متتالية حسابية، اوجد عدد حدودها

الحل

أ = ٢

د = ٨ – ٢ = ٦

∴ $ح_ن$ = أ + (ن-١) × د

∴ ٢ + (ن-١) × (٦) = ٦٨

٢+ ٦ن – ٦ = ٦٨

٦ن -٦ = ٦٨ – ٢ = ٦٦

٦ن = ٦٦ + ٦ = ٧٢ القسمة على ٦

ن = ١٢

(١٢) اوجد عدد الأعداد الصحيحة المحصورة بين ١١٠ و ٤٥٠ والتي كل منها يقبل القسمة على ١١

الحل

الاعداد التي تقبل القسمة على ١١ تبدأ بالعدد ١١٠ وتنتهي بالعدد ٤٤٠

وهي تمثل متتالية حسابية

بالتالي يكون أ = ١١٠ ، د = ١١

∴ $ح_ن$ = أ + (ن-١) × د

∴ ١١٠ + (ن-١) × (١١) = ٤٤٠

(ن-١) × (١١) = ٤٤٠ – ١١٠

(ن-١) × (١١) = ٣٣٠ القسمة على ١١

ن-١ = ٣٠

ن = ٣٠ + ١ = ٣١

رابعاً: امثله لتعيين المتتالية الحسابية

المقصود بتعيين المتتالية الحسابية هو معرفة قيمة كل من أ، د ثم إيجاد مجموعة من حدودها

(١٣) متتالية حسابية حدها السادس= ١٦ وحدها العشرون= ٤٤ أوجد المتتالية

الحل

أ + ٥د = ١٦

أ + ١٩د = ٤٤ بطرح المعادلتين

أ + ٥د = ١٦

-أ - ١٩د = -٤٤ الطرح يغير إشارات المعادلة الثانية

-١٤ د = -٢٨ القسمة على -١٤

د = ٢

بالتعويض عن د =٢ في المعادلة الأولى

أ + ٥(٢) = ١٦

أ = ٦

المتتالية هي: ٦، ٨، ١٠، .....

(١٤) ٣٦، س، ٢٤، ص متتالية حسابية أوجد كل من قيمة س، ص

الحل

أ= ٣٦ $ح_٣$ = ٢٤

أ + ٢د = ٢٤

٣٦+٢د = ٢٤

٢د = ٢٤ -٣٦ = -١٢ القسمة على ٢

د = -٦

س هي الحد الثاني = ٣٦ -٦ = ٣٠

ص هي الحد الرابع = ٢٤-٦= ١٨

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(١٥) متتالية حسابية حدها الخامس= ٢١ وحدها العاشر= ثلاثة أمثال الحد الثاني، أوجد المتتالية

الحل

أ + ٤د = ٢١ (١)

أ + ٩د = ٣(أ+ د)

أ + ٩د = ٣أ + ٣د

٢أ = ٦ د

أ = ٣د (٢)

بالتعويض عن أ في المعادلة (١)

٣د + ٤د = ٢١

٧د = ٢١ القسمة على ٧

د = ٣

بالتعويض عن د =٣ في المعادلة (٢)

أ = ٣(٣) =٩

المتتالية هي: ٩، ١٢، ١٥، .....

(١٦) متتالية حسابية، مجموع حدودها الثاني والثالث والرابع = ٦، ومجموع حدودها السادس والسابع والثامن=٥٤، اوجد المتتالية

الحل

أ+ د + أ+ ٢د + أ + ٣د = ٦

٣أ + ٦د = ٦ القسمة على ٣

أ + ٢د = ٢ (١)

أ+ ٥د + أ+ ٦د + أ + ٧د =٥٤

٣أ + ١٨د = ٦ القسمة على ٣

أ + ٦د = ١٨ (٢)

بطرح المعادلتين (١)، (٢)

أ + ٢د = ٢

-أ – ٦د = -١٨

- ٤د = -١٤ القسمة على -٤

د =٤

بالتعويض عن د =٤ في المعادلة (١)

أ + ٢(٤)= ٢

أ = -٦

المتتالية هي: -٦، -٢، ٢، .....

خامساً: تعيين رتبة أي حد في المتتالية الحسابية

(١٧) متتالية حسابية ١٢، ١٤، ١٦، ..... أوجد رتبة الحد الذي قيمته ١٠٢

الحل

أ = ١٢ د = ١٤-١٢= ٢

∴ $ح_ن$ = أ + (ن-١) × د

∴ ١٢ + (ن-١) × (٢) = ١٠٢

(ن-١) × (٢) = ١٠٢ – ١٢ = ٩٠ القسمة على ٢

ن – ١ = ٤٥

ن = ٤٦

(١٨) متتالية حسابية ١٧، ٢٢، ٢٧، ..... أوجد رتبة الحد الذي قيمته ٩٧

الحل

.....

.....

.....

.....

.....

(١٩) متتالية حسابية ٣٥، ٣١، ٢٧، ..... أوجد رتبة أول حد سالب

الحل

أ = ٣٥ د = ٣٥-٣١= -٤

∴ $ح_ن$ = أ + (ن-١) × د

∴ ٣٥ + (ن-١) × (-٤) < ٠

-٤ن + ٤< -٣٥

-٤ن < -٣٥ - ٤

-٤ن < -٣٩

القسمة على -٤

ن > ٩,٧٥

ن عدد صحيح أكبر من ٩,٧٥

ن = ١٠ أول حد سالب

$ح_{١٠}$ = ٣٥ + ٩× (-٤) = -١

(٢٠) متتالية حسابية ٢٨، ٢٥، ٢٢، ..... أوجد رتبة وقيمة أخر حد موجب

الحل

أ = ٢٨ د = ٢٥-٢٢= -٣

∴ $ح_ن$ = أ + (ن-١) × د

∴ ٢٨ + (ن-١) × (-٣) < ٠

-٣ن + ٣< -٢٨

-٣ن < -٢٨ - ٣

القسمة على -٣

-٣ن < -٣١

ن > ١٠,٣٣

ن عدد صحيح أصغر من ١٠,٣

ن = ١٠ اخر حد موجب

$ح_{١٠}$ = ٢٨ + ٩× (-٣) = ١

سادساً: تمارين ومسائل

(٢١) إذا كان $ح_ن$ هو الحد العام لمتتالية حسابية، $ح_١$=١١، $ح_ن$ = ص + ن س، ضع دائرة حول قيمة ص-س

٨ ٦ ٤ -١

(٢٢) إذا كان $ح_ن$ هو الحد العام لمتتالية حسابية، $ح_١$=٩، $ح_٣$ = ٣٦، $ح_{ن+١}$ = $ح_ن$ + ن س، ضع دائرة حول قيمة س

٩ ٨ ٦ ٤

(٢٣) متتالية حسابية فيها $ح_{ن+١}$ = $ح_ن$ − ١، $ح_١$ = ٥

أوجد قيمة الحد السادس

(٢٤) يمارس ناصر تمارين اللياقة البدنية لمدة ٨ دقائق في اليوم الأول ثم تزيد المدة دقيقتين يومياً

أوجد المدة التي يستغرقها في اليوم السابع